

DosisPed

Manual de uso

Calculadora pediátrica de dosis y perfusiones

Versión 0.2 · Junio 2026 · 149 fármacos

Carlos J. Galán Doval

Especialista en Urgencias y Medicina Familiar y Comunitaria

cjpgaland.github.io/DosisPed

Contenido

- 1. ¿Qué es DosisPed?
- 2. Aviso importante y uso responsable
- 3. Primer arranque y vista general
- 4. Introducir los datos del paciente
- 5. Modo neonato
- 6. Buscar y seleccionar un fármaco
- 7. Alertas de edad y peso
- 8. Los cuatro modos de administración
- 9. Modo intermitente (dosis por toma)
- 10. Modo perfusión continua (UCIP)
- 11. Modo carga + mantenimiento
- 12. Modo dosis puntual
- 13. Preparados comerciales y volumen del jarabe
- 14. Topes de dosis máxima
- 15. Slider de seguridad (perfusión)
- 16. Slider de ajuste fino (intermitente)
- 17. Información clínica de cada fármaco
- 18. Vista paciente: prescripción multi-fármaco
- 19. Imprimir y compartir la prescripción
- 20. Historial de la sesión y favoritos
- 21. Novedades y actualizaciones
- 22. Buzón de sugerencias
- 23. Modo claro/oscuro y diseño responsive
- 24. Instalar DosisPed como app (PWA)
- 25. Funcionamiento offline y privacidad
- 26. Fuentes consultadas
- 27. Preguntas frecuentes
- 28. Contacto y soporte

1. ¿Qué es DosisPed?

DosisPed es una calculadora clínica pediátrica diseñada para profesionales sanitarios. Permite calcular con rapidez y precisión las dosis y volúmenes de los fármacos más utilizados en pediatría española, tanto en su forma oral como intravenosa, intramuscular, rectal, nebulizada, subcutánea, tópica, oftálmica u ótica, y los ritmos de perfusión continua propios de la UCI pediátrica.

Está pensada para uso a pie de cama en los siguientes contextos:

- Urgencias pediátricas (oral, rectal, IV intermitente, nebulizado)
- Planta de hospitalización pediátrica
- UCI pediátrica (perfusiones continuas, vasoactivos, sedoanalgesia)
- Neonatología (con módulo específico por edad gestacional y postnatal)
- Consultas externas de pediatría

Incluye actualmente 149 fármacos, todos validados según las fuentes pediátricas españolas de referencia, con sus presentaciones comerciales habituales en España, sus rangos de dosificación, sus topes de seguridad y su información clínica esencial. Las categorías abarcan analgesia, antibióticos, antiepilépticos y sedación, broncodilatadores, corticoides, cardiología, reanimación/UCIP, endocrino, digestivo, diurético, hematología, neonatos, antihistamínicos, antivíricos, oftalmología, otorrinolaringología y dermatología.

En resumen

DosisPed responde a las preguntas que un pediatra se hace varias veces al día: ¿cuántos mg le toca al niño? ¿cuántos ml de jarabe? ¿con qué frecuencia? ¿a qué ritmo de bomba? ¿qué dosis de carga? Todo en un par de toques, con avisos de seguridad cuando el peso o la edad no encajan, y con la información clínica clave al alcance.

2. Aviso importante y uso responsable

⚠ DosisPed es una herramienta de apoyo, no de decisión

El usuario, profesional sanitario cualificado, **asume la responsabilidad última** de las decisiones clínicas. La aplicación no sustituye al juicio clínico, ni a la lectura de la ficha técnica, ni a los protocolos locales del centro.

Las dosis aquí mostradas son **orientativas**, pueden contener errores y deben verificarse siempre antes de su aplicación. La situación clínica individual del paciente (función renal, hepática, alergias, interacciones, peso real vs. ideal, edad gestacional, etc.) puede modificar la dosis adecuada.

Uso racional del medicamento

Antes de prescribir, considera siempre:

- Si el fármaco está realmente indicado y si existen alternativas no farmacológicas.
- En antibioterapia, el espectro más estrecho posible, ajuste tras antibiograma, y la duración mínima eficaz.
- En analgesia, escala según intensidad real del dolor; paracetamol e ibuprofeno son primera línea en la mayoría de casos.
- Revisa interacciones, alergias documentadas y posibles efectos adversos.
- En neonatos y prematuros, verifica siempre la edad gestacional y postnatal antes de elegir la dosis.

Al primer arranque se muestra una ventana de bienvenida con este aviso. Puedes elegir no mostrarla, pero todo el aviso legal está siempre disponible pulsando el botón ⓘ del cabecero.

3. Primer arranque y vista general

Al abrir DosisPed por primera vez aparece el modal de bienvenida con el aviso clínico y la mención a las fuentes. Tras aceptar verás la interfaz principal.

Anatomía de la pantalla principal

La interfaz se compone de tres zonas:

1. Cabecera superior: logo, datos del paciente (peso y edad), botón Neo (modo neonato), botón Paciente 👤 (vista de prescripción, con contador), botón Historial ⌚, campana 🔔 (novedades, aparece cuando hay), botón ⓘ (información, fuentes y buzón) y botón de cambio de tema claro/oscurο.
2. Sidebar izquierda: buscador con botón de limpiar, contador de resultados, filtros por categoría y favoritos, y la lista alfabética de los 149 fármacos.
3. Panel central: vacío hasta que selecciones un fármaco. Una vez abierto, muestra los avisos de seguridad, las pautas, los cálculos y la información clínica.

Atajos rápidos

- El botón Paciente (👤) muestra un contador con el número de fármacos añadidos a la prescripción.
- El botón Historial (⌚) muestra los últimos 15 fármacos consultados en la sesión.
- La campana (🔔) brilla cuando hay novedades de versión sin leer.
- El botón ⓘ abre el modal “Acerca de” con fuentes, aviso legal, historial de versiones y el buzón de sugerencias.
- La estrella ★ del panel marca un fármaco como favorito.

4. Introducir los datos del paciente

En la parte superior introduce:

- Peso: en kilogramos, admite decimales (3,2 o 12,5).
- Edad: el valor numérico y la unidad (años, meses o días).

Estos datos persisten entre recargas y entre sesiones (hasta que pulses Nuevo paciente o los borres).

Por qué necesitamos peso y edad

La mayoría de fármacos pediátricos se dosifican por kg. Pero algunos se prescriben por franja de edad o peso, y muchos tienen una edad mínima por debajo de la cual no están indicados o son peligrosos. Al introducir peso y edad, DosisPed no solo calcula la dosis: también te avisa visualmente si el fármaco abierto no es adecuado para ese paciente (ver capítulo 7).

5. Modo neonato

Si tu paciente es un neonato, pulsa el botón “Neo” del cabecero. Aparecerá un panel adicional con dos campos:

- Edad gestacional (EG) en semanas.
- Edad postnatal (EPN) en días.

Estos datos son cruciales para la dosificación neonatal: cafeína, gentamicina, vancomicina, indometacina, surfactante y muchos antibióticos siguen tablas específicas según EG y EPN, recogidas en Neofax y las guías de la Sociedad Española de Neonatología.

Para desactivar el modo neonato, pulsa la X del panel o vuelve a pulsar “Neo”.

6. Buscar y seleccionar un fármaco

En la sidebar izquierda están los 149 fármacos en orden alfabético. Cada tarjeta muestra una tira de color de su categoría, el emoji, el nombre, la categoría, las vías disponibles (badges de color) y una estrella si es favorito.

Buscador inteligente

El buscador es mucho más que una búsqueda por nombre. Puedes encontrar fármacos de varias formas:

- Por nombre o marca comercial: “nolotil” → metamizol, “apiretal” → paracetamol, “bilaxten” → bilastina.
- Por indicación: escribe “meningitis”, “candidiasis”, “epistaxis” o “convulsión” y verás todos los fármacos relevantes para esa situación.

- Sin preocuparte por los acentos: “antitermico” encuentra “antitérmico”, y “panal” encuentra “pañal”.

Otras ayudas del buscador:

- Un contador indica cuántos fármacos coinciden.
- Cada resultado muestra una etiqueta de por qué coincide (p. ej. “INDICACIÓN: Meningitis bacteriana”), con el término resaltado.
- Los resultados se ordenan por relevancia: primero los que coinciden por indicación, después por nota.
- El botón ✕ a la derecha limpia la búsqueda al instante (o pulsa la tecla Escape).

Nota de seguridad de la búsqueda

La búsqueda por indicación NO mira en las contraindicaciones. Así, al buscar “asma” no aparecen fármacos en los que el asma es una contraindicación (como propranolol), evitando confusiones peligrosas.

7. Alertas de edad y peso

Una de las salvaguardas más importantes de DosisPed. Cuando has introducido el peso y/o la edad del paciente y abres un fármaco que NO es adecuado para él, la app te avisa visualmente de forma inmediata, sin que tengas que leer la letra pequeña.

Cómo se muestra

- La dosis se resalta en color (ámbar o rojo).
- Aparece un aviso destacado encima del resultado, explicando el motivo concreto (“la edad mínima recomendada es 6 años”, “el peso máximo recomendado es 6 kg” ...) y recordando verificar la indicación.

Dos niveles de alerta

Nivel	Significado	Ejemplos
 Ámbar	Fuera del rango habitual o no autorizado por edad en ficha técnica (no peligroso, pero no es su indicación)	Bilastina < 6 años, naproxeno < 2 años, montelukast < 6 meses
 Rojo	No recomendado: contraindicado o potencialmente peligroso a esa edad/peso	Ibuprofeno < 3 meses, metamizol < 3 meses o < 5 kg, povidona yodada < 6 meses

Si el paciente sí encaja con el fármaco, no aparece ninguna alerta. Y si no has introducido el dato (peso o edad) que limita ese fármaco, tampoco se muestra: la app solo avisa cuando tiene la información para hacerlo.

Importante

Esta alerta está implementada en un primer grupo de fármacos con límites claros y se irá ampliando progresivamente al resto. La ausencia de alerta NO garantiza que el fármaco sea adecuado: sigue siendo imprescindible tu criterio clínico y la lectura de la información completa.

8. Los cuatro modos de administración

Cada fármaco puede tener uno o varios “modos de administración”. Si tiene más de uno, verás un selector en la cabecera del panel.

Modo	Cuándo se usa	Ejemplos típicos
Intermitente	Dosis por toma a intervalos regulares (oral, IV intermitente, IM, rectal, neb, tópico...)	Paracetamol, amoxicilina, salbutamol
Perfusión continua	Infusión IV continua con bomba en UCIP/UCIN	Noradrenalina, midazolam, dopamina
Carga + Mantenim.	Bolo inicial seguido de perfusión o pauta	Levetiracetam estatus, amiodarona, heparina
Dosis puntual	Una sola dosis de rescate (PCR, anafilaxia, crisis)	Adrenalina PCR, atropina, naloxona

9. Modo intermitente

Es el modo más usado en pediatría: oral, rectal, IV intermitente, IM, nebulizado, subcutáneo, sublingual, intratraqueal, oftálmico, ótico y tópico.

Qué muestra

- Dosis por toma calculada con el peso.
- Pauta: cada cuántas horas y cuántas tomas al día.
- Total al día.
- Preparados comerciales españoles, con el volumen de jarabe correspondiente a esa dosis.
- Notas clínicas: indicación, duración y observaciones.

Si el fármaco tiene varias pautas (p. ej. paracetamol oral, rectal e IV), aparecen pestañas para cambiar entre ellas. Recuerda que paracetamol IV tiene una pauta distinta para lactantes de menos de 10 kg (7,5 mg/kg) frente a los de 10 kg o más (15 mg/kg).

10. Modo perfusión continua

Para fármacos administrados en bomba de perfusión continua, típicamente en UCI pediátrica o neonatal. Selecciona la dilución estándar, introduce la dosis deseada (mcg/kg/min, mg/kg/h...) y la app calcula el ritmo de bomba en ml/h. También puedes hacerlo al revés: introducir ml/h y obtener la dosis real que recibe el paciente.

11. Modo carga + mantenimiento

Para fármacos que requieren una dosis de carga inicial seguida de una perfusión o pauta de mantenimiento (amiodarona, levetiracetam IV, fenitoína, heparina, cafeína citrato neonatal...). Muestra la dosis de carga calculada con el peso, la calculadora de mantenimiento y las notas de velocidad de infusión y dilución.

12. Modo dosis puntual

Para fármacos de rescate o uso aislado: adrenalina en PCR o anafilaxia, atropina, naloxona, adenosina en TSV, glucagón, sulfato de magnesio, sacarosa 24% en lactantes... Muestra la dosis exacta calculada con el peso, la vía, el ritmo recomendado y las observaciones (repetir cada X minutos, máximo Y dosis, etc.).

13. Preparados comerciales y volumen del jarabe

Los preparados comerciales españoles más habituales están incluidos con su concentración exacta. Cuando seleccionas una pauta oral, aparece la lista de preparados y, para cada uno, el volumen exacto en mililitros que corresponde a la dosis calculada. Incluye también las fórmulas magistrales del hospital (metilprednisolona 1 mg/ml, ondansetrón 0,8 mg/ml, etc.).

Fármaco	Preparado	Concentración
Paracetamol	Apiretal gotas	100 mg/ml
Ibuprofeno	Dalsy 20 / Dalsy 40	20 / 40 mg/ml
Amoxicilina	Susp. 250 / 500 mg/5 ml	50 / 100 mg/ml
Bilastina	Bilaxten / Ibis solución	2,5 mg/ml
Prednisolona	Estilsona gotas	13,3 mg/ml
Metilprednisolona	Fórmula magistral hospital	1 mg/ml
Ondansetrón	Fórmula magistral hospital	0,8 mg/ml

14. Topes de dosis máxima

Un adolescente de 60 kg con paracetamol 15 mg/kg daría 900 mg, pero el tope adulto por toma es 1000 mg y el diario 4000 mg. DosisPed aplica estos topes automáticamente.

Cómo se muestran los topes

- Si la dosis calculada supera el tope por toma, se aplica el tope y aparece una alerta naranja.
- Si la dosis diaria calculada supera el tope diario, se aplica el tope diario con otra alerta.
- Los topes son críticos para la seguridad pediátrica y NUNCA se sobrepasan en los cálculos mostrados.

15. Slider de seguridad (perfusión)

En modo perfusión, bajo el resultado aparece un slider con gradiente verde → ámbar → rojo basado en la dosis mínima, el máximo habitual y el máximo de seguridad. Puedes arrastrarlo para titular dosis y ver el ritmo de bomba correspondiente. La etiqueta dinámica indica “✓ En rango / ▲ Alto / ▼ Bajo / ⚠ Tóxico”.

16. Slider de ajuste fino (intermitente)

En modo intermitente, bajo el resultado aparece un slider de “ajuste fino” que multiplica la dosis calculada por un factor entre 0,5x y 1,5x. Útil para ajustar a la baja en pacientes sensibles, escalar en analgesia según respuesta, o redondear a una dosis fácil de medir. Los topes de dosis máxima absoluta siguen aplicándose después del factor.

17. Información clínica de cada fármaco

Al pie del panel hay una sección colapsable con tres pestañas: Indicaciones, Precauciones y Contraindicaciones. Esta información proviene de Pediamécum, SEUP, Neofax y ficha técnica AEMPS, y cada fármaco lleva un campo “fuente” indicando de dónde proceden los datos.

18. Vista paciente: prescripción multi-fármaco

Puedes construir una prescripción completa con varios fármacos para tu paciente.

Cómo añadir un fármaco

1. Introduce el peso (y edad) del paciente.
2. Abre el fármaco que quieres prescribir.
3. Elige el modo, la pauta y el preparado si procede.

4. Ajusta el factor fino si lo necesitas.
5. Pulsa el botón “+” de la cabecera del panel. Se ilumina en verde cuando el fármaco está en la prescripción.

El botón Paciente () muestra un contador con el número de fármacos guardados. Al pulsarlo se abre el resumen con cada fármaco, su dosis recalculada con el peso actual, pauta, volumen y factor.

Detección de cambios en el peso

Si el peso del paciente cambia después de añadir un fármaco, la tarjeta se marca como “stale” (borde ámbar) con el aviso “Re-añade el fármaco para actualizar”, evitando que arrastres dosis calculadas con un peso anterior.

19. Imprimir y compartir la prescripción

Desde la Vista paciente tienes cinco acciones:

- Nuevo paciente: borra peso, edad, modo neonato y prescripción (pide confirmación).
- Vaciar: borra solo la prescripción (mantiene peso y edad).
-  Imprimir: genera una vista limpia tipo receta con cabecera, datos del paciente, lista numerada, disclaimer y espacio para firma. Desde el diálogo de impresión puedes guardar como PDF.
-  Enlace: codifica la prescripción en una URL y la copia al portapapeles; al abrirla en otro dispositivo se carga automáticamente (con confirmación). Útil para pase de guardia.
-  Copiar: copia la prescripción como texto plano, lista para pegar en la historia clínica.

20. Historial de la sesión y favoritos

Historial

El botón  abre un dropdown con los últimos 15 fármacos consultados en la sesión, con el tiempo transcurrido. Pulsa una entrada para reabrirlo. Se borra al cerrar la pestaña.

Favoritos

Pulsa la ★ del panel para marcar un fármaco como favorito. El filtro “Favoritos” de la sidebar te muestra solo los marcados, acelerando el trabajo si usas siempre los mismos.

21. Novedades y actualizaciones

DosisPed se actualiza con frecuencia (nuevos fármacos, mejoras, correcciones). Para que no te pierdas nada:

- Cuando hay una versión nueva, al abrir la app aparece una vez un mensaje elegante de “DosisPed se ha actualizado” con la lista de mejoras.
- La campana 🔔 del cabecero brilla mientras haya novedades sin leer; al leerlas se apaga.
- Si te saltaste varias versiones, el mensaje resume todas las novedades acumuladas desde tu última visita.
- El historial completo de versiones está siempre disponible en el modal “Acerca de” (botón ⓘ).

Banner “Nueva versión disponible”

Si tienes la app instalada y se publica una actualización, verás un banner inferior con un botón “Actualizar”. Al pulsarlo, la app se recarga con la última versión sin que tengas que vaciar la caché.

22. Buzón de sugerencias

Tu opinión mejora DosisPed. Desde el modal “Acerca de” (botón ⓘ) tienes un botón “Escribir una sugerencia” que abre un formulario para enviar comentarios, proponer fármacos o avisar de un posible error de dosis.

- Puedes elegir el tipo de mensaje (sugerencia, proponer fármaco, posible error de dosis, agradecimiento, problema técnico).
- Puedes escribir de forma anónima o dejar tu email si quieres respuesta.
- No se recoge ningún dato del paciente: el formulario es solo para comentarios sobre la aplicación.

Si dejas tu email, recibirás una respuesta automática de cortesía agradeciendo tu mensaje. El autor revisa personalmente todas las propuestas.

23. Modo claro/oscuro y diseño responsive

El botón con icono de luna/sol alterna entre modo claro y oscuro; tu preferencia se recuerda. La app es completamente responsive: escritorio (sidebar + panel), tablet, y móvil (panel desplegable desde abajo).

24. Instalar DosisPed como app (PWA)

DosisPed es una Progressive Web App: puedes instalarla como una app nativa, con su icono propio y a pantalla completa.

En iPhone / iPad (Safari)

1. Abre cigaland.github.io/DosisPed en Safari.
2. Toca el botón Compartir (cuadrado con flecha hacia arriba).
3. Desplázate y toca “Añadir a pantalla de inicio”.
4. Confirma con “Añadir”.

En Android (Chrome)

1. Abre cigaland.github.io/DosisPed en Chrome.
2. Pulsa el banner “Instalar DosisPed” o menú : → “Instalar app”.
3. Confirma.

En ordenador (Chrome / Edge)

Aparecerá un icono de instalación en la barra de direcciones. Púlsalo y confirma.

25. Funcionamiento offline y privacidad

Una vez cargada por primera vez, DosisPed funciona completamente offline: en un box con mala cobertura, en planta, en un traslado, etc.

Los datos del paciente y la prescripción se guardan solo en el dispositivo (almacenamiento local del navegador), no en ningún servidor externo. Ningún dato del paciente sale del dispositivo.

26. Fuentes consultadas

Las dosis están basadas, por orden de prioridad, en:

1. Pediamécum — Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría (AEP). Referencia maestra; prevalece en caso de discrepancia.
2. SEUP — Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. Prioritaria en urgencias.
3. Neofax / Guías SEN — Dosificación neonatal por edad gestacional y postnatal.
4. Ficha técnica AEMPS — Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
5. Harriet Lane Handbook y Lexicomp Pediatric & Neonatal Dosage Handbook — como complemento.

27. Preguntas frecuentes

¿Puedo confiar al 100% en las dosis que muestra?

DosisPed se ha desarrollado con cuidado clínico y verificación contra las fuentes citadas, pero NO sustituye la responsabilidad profesional. Verifica siempre antes de prescribir.

¿Qué significa que la dosis salga en ámbar o en rojo?

Que el peso o la edad del paciente no encajan con el fármaco: ámbar = fuera del rango habitual; rojo = no recomendado o peligroso. Lee el aviso y verifica la indicación.

¿Mis datos de paciente se envían a algún servidor?

No. DosisPed funciona íntegramente en el navegador del dispositivo. El buzón de sugerencias es lo único que envía datos, y solo lo que tú escribas (nunca datos de pacientes).

¿Puedo usarla sin conexión?

Sí, una vez cargada la primera vez.

¿Cómo borro todos los datos del paciente?

Pulsa Paciente () → Nuevo paciente.

¿Se puede usar para adultos?

No. DosisPed está diseñada para pediatría. Para adultos UCI/Urgencias existe el proyecto hermano Perfusiones UCI del mismo autor.

28. Contacto y soporte

DosisPed ha sido diseñada y desarrollada por Carlos J. Galán Doval, especialista en Urgencias y Medicina Familiar y Comunitaria.

Puedes enviar sugerencias, proponer fármacos o reportar errores desde el buzón de la propia app (botón ⓘ → “Escribir una sugerencia”), o a través del repositorio de GitHub:

github.com/cjgaland/DosisPed

Gracias por usar DosisPed

Y por cuidar de tus pequeños pacientes.